

중점관리저수지의 지정 및 물환경개선을 위한 업무처리지침

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 지침은 「물환경보전법」 제31조의2에 따라 오염된 저수지의 물환경 개선을 통해 국민들에게 생활용수 및 관광·레저의 기능을 제공할 수 있도록 하기 위하여 중점관리저수지의 지정 및 물환경개선대책의 수립·추진 등에 관한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 중점관리저수지 물환경관리 정책을 수립하고 물환경개선사업 추진을 지원하는 [기후에너지환경부](#), 저수지 상류(호외) 대책을 수립·추진하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다), 저수지 호내 대책을 수립·추진하는 수면관리자에 각각 적용한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "중점관리저수지"라 함은 「물환경보전법」 제31조의2에 따라 [기후에너지환경부장관](#)이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 지정한 저수지를 말한다.
2. "수면관리자"란 다른 법령에 따라 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 「하천법」에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다(「물환경보전법」 제2조제15호).
3. "대규모저수지"란 총 저수량 1천만세제곱미터 이상의 저수지를 말한다.
4. "중·소규모저수지"란 제3호 외의 저수지를 말한다.

제4조(달성목표) 기후에너지환경부장관이 중점관리저수지를 지정하여 달성하고자 하는 목표는 다음 각 호와 같다.

1. 생활용수 및 관광·레저의 기능을 갖추도록 그 물환경을 관리하는 경우 : 「환경정책기본법 시행령」 별표 1의 제3호나목2)에 따른 호소의 생활환경 기준 중 약간 좋음(Ⅱ) 등급 이상(관광레저형)
2. 수변휴양의 기능을 갖추도록 그 물환경을 관리하는 경우 : 「환경정책기본법 시행령」 별표 1의 제3호나목2)에 따른 호소의 생활환경 기준 중 보통(Ⅲ) 등급 이상(수변휴양형)
3. 해당 저수지를 기존의 목적으로 이용하는 경우 : 농업용수 등 기존의 목표수질 이상

제5조(지원기간) ① 중점관리저수지 지정에 따른 국고보조사업의 우선 지원기간은 원칙적으로 제12조에 따른 승인 통보일로부터 5년으로 하되, 절대공기 소요 등 불가피한 경우 7년까지 연장할 수 있다.

② 중점관리저수지로 재지정된 경우의 지원기간은 제10조제7항에 따른 재지정 승인 통보일로부터 3년으로 한다.

제6조(중장기 계획의 수립) 기후에너지환경부장관은 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 저수지 수면관리자 등과 협조하여 물환경개선이 필요한 중점관리저수지를 사전에 검토·선정하고, 중장기 물환경개선 계획을 5년 단위로 수립·시행할 수 있다.

제2장 선정기준 및 지정절차

제7조(선정기준) ① 중점관리저수지로 지정하는 대상 저수지의 선정기준은

다음 각 호와 같다.

1. 총 저수용량 1천만세제곱미터 이상
2. 저수지내 수질오염도가 「환경정책기본법 시행령」 별표1의 제3호나목 2)에서 정하는 호소의 환경기준(농업용저수지 4등급, 기타 3등급)을 초과
3. [기후에너지환경부장관](#)이 해당 수계의 물환경보전을 위해 필요하다고 인정하는 경우

② 제1항에 의해 선정된 저수지에 대해 대규모저수지, 중·소규모저수지별로 각각 별지 제1호 서식에 따라 수질오염정도, 주민 접근성 및 활용성 등에 따라 총점 100점 만점으로 종합평가하여 우선순위를 정한다.

1. 수질(40점) : 최근 5년 평균 TOC · T-N · T-P, Chl-a 의 수질 등급 배점의 합
2. 접근성(40점) : 반경 5킬로미터 이내 인구, 5~10킬로미터 이내 인구 차등 배점
※ 저수지 경계를 기준으로 반지름 5km 원과 10km 원을 연속하여 형성하였을 때 발생하는 범위를 기준으로 한다.
3. 활용성(20점) : 저수지 주변 주민 이용 편의시설 및 타지역 주민이 함께 사용할 수 있는 휴양레저시설 조성 여부
4. 가점(10) : 저수지 수질관리 필요성 및 환경개선노력

제8조(중점관리저수지 지정계획 통보) [기후에너지환경부장관](#)은 제7조의 기준에 따라 다음 각 호가 포함된 중점관리저수지 지정계획을 수립하여 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 해당 시·도지사 및 저수지 수면관리자에게 통보하여야 한다.

1. 저수지 일반현황(저수지 위치, 시설관리자, 저수용량, 주변 오염원, 물환경현황, 유역특성, 인구현황 등)
2. 지정근거
3. 지정목적 및 필요성
4. 기타 필요하다고 판단되는 사항

제8조의2(중점관리저수지 지정범위) [기후에너지환경부장관](#)은 제8조에 따라 중점관리저수지로 지정계획을 수립하는 대규모저수지 및 중·소규모저수지의 지정범위를 저수지 유역으로 지정하여야 한다. 다만, 대규모저수지의 관할 시·도지사가 2개 이상인 경우 수질개선사업의 효율적 추진을 위해 해당 시·도지사가 관할하는 저수지 유역 일부에 대해 「지방자치법」 제2조제1항제2호에 따른 시, 군, 구(자치구)(이하 "기초지자체"라 한다) 관할구역 단위로 지정할 수 있다.

제9조(중점관리저수지 물환경개선계획 제출) ① 제8조의 중점관리저수지 지정계획을 통보받은 시·도지사 및 저수지 수면관리자는 별지 제2호 서식을 참고하여 개괄적인 물환경개선계획서를 단독 또는 공동으로 작성하여야 한다. 다만, 제8조의2에 따라 기초지자체 관할구역 단위로 지정계획을 통보받은 시·도지사는 물환경개선계획서를 작성하여 해당 저수지를 관할하는 다른 시·도지사와 협의하여야 한다.

② 시·도지사 및 저수지 수면관리자는 제1항에 따른 물환경개선계획서 등을 중점관리저수지 지정계획을 통보받은 날로부터 3개월 이내에 [기후에너지환경부장관](#)에게 제출하여야 한다.

제10조(중점관리저수지 지정 및 해제) ① [기후에너지환경부장관](#)은 제9조에

따라 해당 저수지를 관할하는 시·도지사 및 저수지 수면관리자가 제출한 물환경개선계획에 대한 타당성 및 추진 가능성 등을 검토하여, 다음 각 호의 사항이 포함된 지정계획을 수립하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다.

1. 대상저수지의 위치, 시설관리자, 저수용량, 오염도
2. 중점관리저수지 지정의 목적 및 필요성
3. 그 밖에 중점관리저수지의 지정에 필요하다고 판단되는 사항

② **기후에너지환경부장관**은 제1항에 따른 협의결과 및 중점관리저수지 지정을 위한 법적 요건 충족여부, 해당 시·도지사 및 저수지 수면관리자의 물환경개선 노력 및 효과 등을 고려하여 중점관리저수지를 지정할 수 있다.

③ **기후에너지환경부장관**은 제2항에 따라 중점관리저수지를 지정하는 경우 물환경개선 목표 달성기간 등을 고려하여 연차별로 지정 저수지의 수를 조정할 수 있다.

④ **기후에너지환경부장관**이 제2항에 따라 중점관리저수지를 지정한 경우에는 해당 시·도지사 및 저수지 수면관리자에게 중점관리저수지 지정결과 및 협조요청 사항을 통보하여야 한다.

⑤ **기후에너지환경부장관**은 중점관리저수지로 지정된 이후 제17조의2제4항에서 정한 사후관리기간 동안 2년 연속하여 목표수질을 달성하는 경우 지정을 해제할 수 있다.

⑥ **기후에너지환경부장관**은 다음 각 호에 해당하는 경우 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 수면관리자 등과 협의하여 당해 저수지를 중점관리

저수지로 재지정할 수 있다.

1. 제17조의3제2항에서 정한 사후관리 완료에 따른 평가에서 당해 중점관리저수지의 오염원관리 및 물환경개선대책 추진에 문제가 없었음에도 목표수질을 달성하지 못한 것으로 판단된 경우

2. 수계의 물환경관리를 위해 필요하다고 인정되는 경우

⑦ 중점관리저수지로 재지정될 경우, 시·도지사와 수면관리자는 재지정통보일로부터 1년 이내에 물환경개선대책을 수립하여 [기후에너지환경부장관](#)의 승인을 받아야 한다.

제11조(수질오염방지 및 물환경개선대책 계획수립 보고) 중점관리저수지 지

정을 통보받은 시·도지사 및 저수지 수면관리자는 통보받은 날부터 1년 이내에 별지 제3호서식에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 중점관리저수지 수질오염방지 및 물환경개선대책을 수립하여 제출하여야 한다. 다만, 제8조의2에 따라 기초지자체 관할구역 단위로 지정을 통보받은 시·도지사는 수질오염방지 및 물환경개선대책을 작성하여 해당 저수지를 관할하는 다른 시·도지사와 협의하여야 한다.

1. 중점관리저수지의 설치목적, 이용현황 및 오염현황
2. 중점관리저수지의 경계로부터 반경 2킬로미터 이내의 거주인구 등 일반현황
3. 중점관리저수지의 물환경 관리목표
4. 중점관리저수지의 수질오염 예방 및 물환경 개선방안
5. 중점관리저수지 물환경개선대책 사후관리계획 및 예산확보 방안
6. 그 밖에 중점관리저수지의 적정관리를 위하여 필요한 사항

제12조(수질오염방지 및 물환경개선대책 승인 통보) 제11조에 따라 수질오염방지 및 물환경개선대책을 제출받은 **기후에너지환경부장관**은 3개월 이내에 별지 제4호 서식에 따른 검토결과 등을 포함한 적합 여부를 시·도지사 및 수면관리자에게 통보하여야 하며, 기술적 사항의 검토가 필요한 경우 한국환경공단 등 전문기관에 검토를 의뢰할 수 있다. **기후에너지환경부장관**은 수질오염방지 및 물환경개선대책의 수정·보완이 필요한 경우 시·도지사 및 수면관리자에게 보완을 요구하여야 하며, 이때 소요되는 기간은 검토기간 산정에서 제외한다.

제3장 예산편성 및 개선계획의 확정

제13조(물환경개선대책에 따른 예산안 편성) ① **기후에너지환경부장관**은 제12조에 따른 중점관리저수지 물환경개선대책 추진에 필요한 예산의 확보를 위해 노력하여야 하며, 시·도지사는 **기후에너지환경부장관**에게 물환경개선대책 추진에 필요한 예산 지원을 요청할 수 있다. 다만, 호내 수질개선대책은 수면관리자의 별도 추진절차에 따른다.

② 제1항에 따른 예산안 편성 시 「보조금관리에 관한 법률 시행령」 제4조제1항의 ‘보조금 지급 대상 사업의 범위와 기준보조율’에 따른 사업별 국고보조율을 책정한다. 이 경우 국고보조율이 규정되지 아니한 사업은 관계기관 간의 협의를 거쳐 정하며, 국고보조금은 물환경개선에 직접적으로 필요한 사업에 지원하는 것을 원칙으로 한다.

③ 제2항에 따라 우선적으로 반영하여야 하는 사업은 다음 각 호와 같다.

1. 하수처리사업

2. 비점오염 저감사업
3. 공단폐수 처리사업
4. 가축분뇨 처리사업
5. 수생태 개선 사업
6. 하수처리수 재이용 사업
7. 중점관리저수지 호외 오염물질 저감대책
8. 기타 해당 중점관리저수지의 물환경개선을 위해 인정되는 사업

제14조(단계적 추진) ① 제13조에 따른 물환경개선대책은 사업내용 및 예산 소요 규모 등을 고려하여 단계적으로 추진할 수 있다.

② 제1항에 따른 투자사업의 규모, 총사업비, 연차별 투자계획 등은 별지 제5호서식에 따라 관리한다.

제4장 관리 및 평가

제15조(물환경개선계획의 관리) ① **기후에너지환경부장관**은 제12조에 따라 승인한 중점관리저수지별 물환경개선대책과 관련하여 예산 반영현황, 추진상황, 변경사항 등을 관리하여야 한다.

② 해당 시·도지사 및 저수지 수면관리자는 제12조에 따라 승인 받은 물환경개선대책이 차질 없이 추진될 수 있도록 예산의 확보 및 집행, 당해 사업장에 대한 관리 체계를 갖추어야 한다.

제16조(수질 및 수생태계 건강성 조사) ① **기후에너지환경부장관**은 제11조에 따른 중점관리저수지의 현황파악 및 평가를 위하여 시·도지사 및 저수지 수면관리자의 자체 사업성과 평가와는 별도로 수질 및 수생태계 건강성

조사를 실시할 수 있다. 다만, 물환경측정망이 운영되고 있거나 호소환경 조사, 수생태계 건강성 조사가 주기적으로 수행되는 저수지의 경우에는 관련 조사결과를 활용할 수 있다.

1. 삭제

2. 삭제

② [기후에너지환경부장관](#)은 제1항에 따라 수질 및 수생태계 건강성 조사를 실시한 경우에는 제17조에 의해 해당 시·도지사 및 수면관리자가 실시한 자체 사업성과 평가에 대한 검토자료 등으로 활용할 수 있다.

제17조(연차별 추진실적의 제출 및 평가) ① 해당 시·도지사 및 저수지 수면관리자는 별지 제6호 서식에 따라 중점관리저수지에 대한 수질오염 방지활동 실적과 물환경개선대책의 추진실적 등을 매년 12월말 기준으로 작성하고, 중점관리저수지로 지정된 당해 연도부터 물환경개선대책이 종료된 후 5년까지 다음 각 호의 사항을 자체 평가한 후 다음연도 2월말까지 [기후에너지환경부](#)에 제출하여야 한다.

1. 물환경개선계획의 추진 및 완료 상황

2. 수질의 변화추이 및 개선정도

3. 수생태계 변화 상황

4. 개선사업에 대한 지역주민 만족도(사업이 완료된 경우에 한한다)

5. 사후관리 추진현황 및 계획(물환경개선계획이 완료된 경우에 한한다)

② 제1항의 자체 평가 시 수질 및 수생태계 변화에 대한 사항은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 수질(수온, 전기전도도, pH, DO, BOD, TOC, SS, TN, TP, Chl-a 등):

매년 7회 이상

2. 수생태계 건강성: 매년 2회 이상

③ 제2항의 수질조사 지점은 다음 각 호와 같다.

1. 유입 하천 : 물환경개선사업이 추진되는 주요 유입하천의 사업 전후 지점으로 말단 지점을 포함, 최소 2지점

2. 중점관리저수지 : 저수지 수질을 대표하는 지점, 최소 1지점

④ **기후에너지환경부장관**은 제1항에 따른 개선성과의 종합적·객관적 평가 등을 위하여 유역지방환경청, 한국환경공단 등 전문기관의 의견을 듣거나 해당 시·도지사 및 수면관리자에게 관련 사항의 조사·자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

제17조의2(사후관리) ① 시·도지사와 수면관리자는 물환경개선사업이 완료되는 연도(제5조에 따른 5년 사업의 경우 5차년, 7년 사업의 경우 7차년)에 별지 제7호에 따른 중점관리저수지 물환경개선사업의 사후관리계획을 **기후에너지환경부장관**에게 제출하여야 한다.

② 사후관리계획서에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 물환경개선사업의 형식, 위치, 규모

2. 물환경개선사업을 통한 오염부하삭감 또는 물환경개선효과

3. 세부 물환경개선사업별 유지관리계획

4. 세부 물환경개선사업별 모니터링 계획. 단, 모니터링 지점과 주기는 제16조를 고려할 수 있다.

5. 세부 물환경개선사업별 유지관리비 확보 계획

6. 중점관리저수지 유역 오염원 관리계획

7. 기타 사후관리에 필요한 계획

③ **기후에너지환경부장관**은 제1항의 사후관리계획서를 접수 후 3개월 이내에 검토하여 승인하여야 한다.

④ 사후관리기간은 물환경개선사업이 완료된 다음 연도부터 5년으로 한다.

제17조의3(사업 완료 및 사후관리 완료에 따른 평가) ① **기후에너지환경부**

장관은 물환경개선사업이 완료되는 다음 연도(제5조에 따른 5년 사업의 경우 6차년, 7년 사업의 경우 8차년)에서 물환경개선사업의 추진성과를 평가하여야 한다.

② **기후에너지환경부장관**은 제17조의2에서 정한 사후관리 마지막년차(제5조에 따른 5년 사업의 경우 10차년, 7년 사업의 경우 12차년)에 중점관리저수지의 물환경개선 효과를 종합적으로 평가하여 중점관리저수지의 재지정, 해제 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 평가 등은 제17조의 연차별 평가를 대신할 수 있다.

제18조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 「훈령·예규 등의 발령 및 관

리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

중점관리저수지 지정대상 호소 평가배점 기준

평가항목	평가내용 및 배점		합계
총 점			100
수 질	• 최근 5년 평균 TOC 등급 - 호소의 생활환경기준 VI 등급 : 10 점 - 호소의 생활환경기준 V 등급 : 8 점 - 호소의 생활환경기준 III~IV 등급 : 5 점 - 호소의 생활환경기준 Ia~II 등급 : 2 점		40
	• 최근 5년 평균 T-N 등급 - 호소의 생활환경기준 VI 등급 : 7 점 - 호소의 생활환경기준 V 등급 : 5 점 - 호소의 생활환경기준 III~IV 등급 : 3 점 - 호소의 생활환경기준 Ia~II 등급 : 1 점		
	• 최근 5년 평균 T-P 등급 - 호소의 생활환경기준 VI 등급 : 10 점 - 호소의 생활환경기준 V 등급 : 8 점 - 호소의 생활환경기준 III~IV 등급 : 5 점 - 호소의 생활환경기준 Ia~II 등급 : 2 점		
	• 최근 5년 평균 Chl-a 등급 - 호소의 생활환경기준 VI 등급 : 10 점 - 호소의 생활환경기준 V 등급 : 8 점 - 호소의 생활환경기준 III~IV 등급 : 5 점 - 호소의 생활환경기준 Ia~II 등급 : 2 점		
	• <가점> - TOC & T-P & Chl-a 모두 IV등급 초과 : 3 점 - TOC & T-P & Chl-a 중 2개 항목 IV등급 초과 : 2 점 - TOC & T-P & Chl-a 중 1개 항목 IV등급 초과 : 1 점		
접근성	• 반경 5km 이내 인구 - 20만명 초과 : 25 점 - 10만명~20만명 : 20 점 - 5만명~10만명 : 15 점 - 1만명~5만명 : 10 점 - 5천명~1만명 : 5 점 - 5천명 미만 : 0 점	• 반경 5km~10km 이내 인구 - 40만명 초과 : 15 점 - 30만명~40만명 : 12 점 - 20만명~30만명 : 9 점 - 10만명~20만명 : 6 점 - 5만명~10만명 : 3 점 - 5만명 미만 : 0 점	40
활용성	• 저수지 주변 휴양·편의공간 조성현황 - 저수지 인근 주민 이용 편의시설 : 10 점 - 타지역 주민 이용 휴양레저시설 : 10 점		20
	※ 저수지 인근 주민 이용 편의시설 예시 : 산책로, 공원 및 휴식공간, 자전거도로, 게이트볼장, 테니스장 ※ 타지역 주민 이용 가능한 휴양레저시설 예시 : 골프장, 수상레저시설, 레일바이크, 조정경기장, 놀이공원, 캠핑장, 리조트 (펜션), 체육공간, 미술관, 박물관, 국립공원		
가점	• 저수지 수질관리 필요성 및 환경개선노력 - 관리노력(지자체 및 수면관리자의 수질개선연구, 설비투자 등 예산투입) : 4점 - 준비성(지자체 및 수면관리자의 수질개선 관련 자체계획 수립 등) : 3점 - 정책성(국가차원의 관리 필요성) : 3점		

중점관리저수지 지정대상 호소의 물환경개선계획

□ 현 황

- 저수지 위치 및 저수용량 등 제원, 시설관리자, 수질현황, 유역특성, 인구현황, 오염원 현황, 환경기초시설 현황 및 계획, 문제점
- 필요성(추진 의지) 및 시급성, 목표수질 달성 방안, 민원발생 및 언론보도 현황 등

□ 물환경개선계획 개요

○ 목표 수질 제시 및 저수지 활용방안

- 최근 5년간 수질오염도

년도	분석항목					비고
	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-P (mg/L)	T-N (mg/L)	클로로필 a (mg/m ³)	
수질기준						
평균						
'00년						
'00년						
'00년						
'00년						
'00년						

- 목표수질 선정 및 근거

- 관광레저형 : 레포츠, 물놀이 등을 위한 안전한 수질의 맑고 깨끗한 친수웰빙공간 제공
→ II등급 이상
- 수변휴양형 : 수변경관 조망, 산보 및 조깅, 휴식 등을 위한 쾌적한 수변휴양공간 제공
→ III등급 이상
- 기존목적 이용형 : 생활용수 III등급 , 농업용수 IV등급 유지

- 저수지 및 주변 수변공간 활용계획

○ 기존 물환경개선대책 추진현황

- 해당 저수지 수면 물환경개선 대책 추진 실적(관계기관 포함)
- 상류 유역내 설치·운영중인 환경기초시설 현황
- 비점오염저감시설 등 포함

※ 사업계획이 확정되어 추진 중인 시설을 포함

구분		사업명	기간	총사업비 (억원)	국고보조율 (%)	비고
계		00개 사업				
호외 대책	소계					
	하수처리	시설 설치	~			
		시설 개량	~			
		하수관거 정비(BTL, 00km)	~			
	비점오염저감	00지역 비점오염저감사업	~			
	공단폐수처리	00단지 폐수처리사업	~			
	가축분뇨처리	00지구 가축분뇨 처리사업	~			
	수생태 개선	00 서식처 조성사업				
	하수처리수 재이용					
호내 대책	기타					
	소계					
	○○○○		~			

○ 유역관리종합대책 수립 계획

- 일정, 연구용역 예산 확보, 주요 내용 등

○ 수변공간 활용계획

- 자체적 계획 수립여부 등

□ 물환경개선대책 사업비 추산 및 기관별 분담 방안

○ 예상 사업 내역

구분			사업명	기간	총사업비 (억원)	연도별 투자 사업비(억원)					비고
						1차	2차	3차	4차	5차	
추가 대책	계										
	호외 대책	소계									
		하수처리		~							
		비점오염저감		~							
		공단폐수처리									
		가축분뇨처리		~							
		수생태 개선									
		하수처리수 재이용									
		기타		~							
	호내 대책	소계									
○○○○											

○ 추가대책 사업비 확보방안

- 물환경개선시설의 설치·운영비를 구분하여 부담기관별 제시

※ 사업계획이 확정되어 추진 중인 사업을 포함하되, 기추진중인 사업 명시

구분		사업명	기간	총사업비(억원)		부담비율	비고
				설치비	운영비		
계							
호외 대책	소계						
	하수처리장		~			국고 % 지방비 %	
			~			국고 % 지방비 %	
			~			국고 % 지방비 %	
	도시비점		~			국고 % 지방비 %	
	기 타					국고 % 지방비 %	
호내 대책	소계						
	○○○○						

□ 추진 일정

○ 물환경개선계획 수립에서부터 목표 수질기준 달성 및 관리를 포함

□ 사후 관리계획

○ 물환경개선대책 완료 이후 수질, 수생생물 및 식생, 시설관리 등에 대한 모니터링 실시 및 유지관리방안

○ 사후관리 소요 예산 확보방안 등

□ 요구 및 건의 사항

□ 관계기관 간 협의결과 증빙자료 등

※ 작성서식, 항목은 작성기관에서 변경 및 추가 가능

중점관리저수지 수질오염방지 및 물환경개선대책(예시)

□ 수질개선목표 및 시·공간적 범위

- 수질개선목표 : 저수지 관리목적(수변휴양형, 관광레저형, 기존목적 이용형)에 따른 목표수질등급 등
- 시간적 범위 : 기준연도 ~ 목표연도(설정 사유 등)
- 공간적 범위 : 유역면적 및 행정구역, 범위 설정 사유 등

□ 일반현황

- 유역개황, 기상현황, 지형·지질, 임상, 매장문화재 지표조사, 수자원현황, 하천 및 호소 현황, 홍수부지 등 가용토지자원, 토지피복상황, 지역의 환경기준 등
- 국가환경보전계획, 국토종합계획, 하수도정비기본계획, 하천정비기본계획, 지역개발계획, 농림개발사업계획, 유역 및 저수지 물환경개선대책 등 관련 상위계획 조사

□ 수질 및 오염원 현황

- 수질현황
 - 최근 5년간 수질오염도 현황·추이, 오염사고, 민원 현황 등

년도	분석항목					비고
	TOC(mg/L)	SS(mg/L)	T-P(mg/L)	T-N(mg/L)	클로로필 a (mg/m³)	
수질기준						
평균						
'00년						
'00년						
'00년						
'00년						
'00년						

- 최근 5년 오염원 및 오염부하량 현황
 - 오염원 현황

구분		'00년	'00년	'00년	'00년	'00년	비고
생활계 (인)	총인구						
	하수미처리						
	하수도보급율						
축산계 (마리)	젖소						
	한우						
	돼지						
	가금						
	기타						
산업계 (톤/일)	폐수발생량						
	폐수배출량						
토지계 (km²)	전						
	답						
	임야						
	대지						
	기타						
기타 (톤/일)	폐수발생량						
	폐수배출량						

구분		BOD(kg/일)					TN(kg/일)					TP(kg/일)					비 고
		'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00		
계	발생부하량																
	배출부하량																
생활계	발생부하량																
	배출부하량																
축산계	발생부하량																
	배출부하량																
산업계	발생부하량																
	배출부하량																
토지계	발생부하량																
	배출부하량																
기타	발생부하량																
	배출부하량																

환경기초시설 및 기타 현황

○ 운영 중인 환경기초시설(최근 5년 평균)

시설명	위치	시설용량 (m³/일)	운영현황(최근년도)				비고
			처리량	처리수 농도(TOC, mg/L)			
				기준	유입수	유출수	

○ 설치 중 또는 가동 예정인 환경기초시설

사업명	위치	시설용량 (m³/일)	총사업비 (백만원)	사업기간	비고 (가동예정일)

○ 생태계 현황

- 동·식물, 천연기념물, 보호동식물상, 하천자연도 평가, 식생군락도, 식생분포도 등

○ 퇴적물 현황

- 퇴적물 오염도, 퇴적심도, 퇴적물분포

기존 물환경개선대책 추진현황

○ 기존 물환경개선대책 추진실적 분야별 취합 및 분석

○ 그간 물환경개선대책 추진실적 성과(잘된 점, 미흡한 점) 및 시사점

※ 분야별 추진실적을 평가하되, 오염원 감시체계의 구축 및 홍보 등도 포함

구분		사업명	기간	총사업비 (억원)	국고보조율 (%)	비고
계		00개 사업				
호외 대책	소계					
	하수처리	시설 설치	~			
		시설 개량	~			
		하수관거 정비(BTL, 00km)	~			
	비점오염저감	00지역 비점오염저감사업	~			
	공단폐수처리	00단지 폐수처리사업	~			
	가축분뇨처리	00지구 가축분뇨 처리사업	~			
	수생태 개선					
	하수처리수 재이용					
	기타		~			
호내 대책	소계					
	○○○○					

장래 오염원 예측 및 부하량 산정

- 유역의 장래개발계획 등에 따른 오염원 예측 : 인구, 토지이용, 산업, 축산 등
- 목표연도별 장래 오염부하량 산정 : 오염물질 발생부하량 및 배출부하량 산정

장래 수질예측 및 허용 부하량 산정

- 수질예측모델에 의한 장래수질예측
 - 수질예측모델의 선정(유역모델, 호소모델 등의 선정사유 제시)
 - 수질예측모델의 보정 및 검정(광역상수원, 하천유지유량 등 유역외 유입유량 반영, 모델 전문가의 객관적인 검토)
 - 장래 무대책시 장래 수질예측(농업용수 등 용수공급계획 반영)
- 호소 허용부하량 산정
 - 관리목표수질 설정(유역 특성 및 활용방안을 감안하여 유사 사례 등 조사·분석을 통한 목표 수질 설정, 농업용수 및 하천환경생태유량 등 유량공급도 고려)
 - 오염원별 허용부하량 산정(배출부하량, 유달부하량 구분)
 - 오염원별 수질오염기여율 산정

물환경개선대책 시나리오 설정 및 시나리오별 수질예측

○ 시나리오 설정

- 수질목표를 달성하기 위하여 삭감시켜야하는 부하량 삭감을 위한 시나리오 설정

○ 시나리오별 수질예측

- 현재 상태, 예측(무대책, 대책1 ~)을 조합하여 시나리오를 구성
- 현재 진행중인 물환경개선대책 효과, 추가적인 물환경개선대책의 시나리오별 수질예측 결과를 선정사유와 함께 제시

※ 대책이나 시나리오에 대한 안전율을 감안할 수 있으며, 근거를 제시

구분	무대책	시나리오1	시나리오2	시나리오3	시나리오4
시나리오 내용		대책1	시나리오1 + 대책2 + 대책3	시나리오2 + 대책4	시나리오3 + 대책5
수질예측	TOC(mg/L) TN(mg/L) TP(mg/L)				
목표수질 달성년도					
추정사업비 (백만원)					
장점					
단점					
채택					

□ 최적 시나리오 구성 및 연차별 투자계획 작성

○ 최적 시나리오 구성

- 수질예측결과와 비용-효과 분석 우선순위 결과, 관계기관의 의견수렴 및 실현가능성(기존 시설 활용, 추진계획, 민원해소 등), 적용 시 효과를 모두 고려해 최적 시나리오 구성

○ 연차별 투자계획 작성

구분		사업명	기간	총사업비 (억원)	연도별 투자사업비(억원)					비고
					1차	2차	3차	4차	5차	
계										
호외 대책	소계									
	하수처리		~							
	비점오염저감		~							
	공단폐수처리									
	가축분뇨처리		~							
	수생태 개선									
	하수처리수 재이용									
	기타		~							
호내 대책	소계									
	○○○○									

□ 사후관리계획

- 물환경개선대책의 유지관리계획
- 수질, 수생태 모니터링 등 물환경개선대책 성과 조사 계획
- 사후관리 기간 중 오염원 변화 등 물환경 여건 관리계획
- 사후관리 소요 예산 확보방안 등

※ 작성서식, 항목은 작성기관에서 변경 및 추가 가능

관계기관별 역할 분담

관계기관	주요 역할
기후에너지 환경부	• 국가환경종합계획·환경보전중기 종합계획의 수립시 중점관리저수지 포함 • 중점관리저수지 지정 및 기본계획 수립, 환경기초시설 확충, 수질측정·조사, 호소 유역(상류)대책 등 * 하수도, 가축분뇨, 비점 등 가용한 대책을 패키지화하여 통합 집중형 유역정비 대책 추진 • 기타 비점오염물질 발생억제정책 등 • 합류식 하수처리구역을 분류식 하수처리구역으로 개선 지원 • 개발사업으로 인한 환경영향 최소화를 위한 환경영향 평가시행 • 해빙기(봄철 우기) 및 장마철 직전 대청소 계획 수립 • 강우저류 기능 유지(농식품부, 기후에너지환경부) • 건설공사장, 주거지역, 농지, 마을하수도 하수관거 등의 강우유출부에 저류시설, 침투시설, 습지 등 적절한 비점오염물질 저감시설 설치 및 해당시설의 소유자에게 설치 권장(기후에너지환경부, 농식품부) • 비점오염관리 관련 연구용역 및 시범사업 추진(농식품부, 기후에너지환경부)
농림축산식품부	• 농업용 저수지 수질측정, 호내 물환경개선대책 추진 • 기타 비점오염물질 발생억제정책 등 • 환경친화형 농약 개발·공급 • 무농약·저농약농산물 재배 등 친환경농업 육성 장려 및 홍보 • 적정시비 및 안전농약사용기준 준수 홍보 • 최적저감기술 도입농가에 인센티브(장려금, 보조금, 보상금 등) 지원 • 강우기 축분, 농약, 비료 등의 살포 규제 • 산림, 농지, 습지, 초지지역 훼손 억제 • 강우저류 기능 유지(농식품부, 기후에너지환경부) • 건설공사장, 주거지역, 농지, 마을하수도 하수관거 등의 강우유출부에 저류시설, 침투시설, 습지 등 적절한 비점오염물질 저감시설 설치 및 해당시설의 소유자에게 설치 권장(기후에너지환경부, 농식품부) • 비점오염관리 관련 연구용역 및 시범사업 추진(농식품부, 기후에너지환경부) • 경작지, 축산지역에 강우유출수에 있는 비점오염물질 저감을 위한 시설 설치 및 설치 권장
유역환경청	• 호소 수질개선협의회 운영 주관 및 활성화 • 합동점검 시행 • 하천 수질(유량)모니터링 확대 • 오염원 및 오염부하량 조사 및 관리
광역 지자체	• 공공처리 및 자원화 설치에 대한 지원 • 가축분뇨관리기본계획에 수질개선 대책 계획 포함 • 축산/개별 배출시설에 대한 정기수질 검사 시행 및 공개 • 하천정비계획에 따른 수질개선 대책 시행 • 자원화, 처리시설 입지후보 관련 민원발생에 대한 중재역할 수행 • 유역내 각종 오염원의 발생, 처리, 시설현황 자료의 정기적인 수집 및 공개(법정, 행정리 수준), 오염원 경향분석 자료 제공 • 오염원 합동 지도·단속

관계기관	주요 역할
기초지자체	• 오염원 단속 강화 및 점검인력 보강 • 생활오수 개선 • 환경기초시설 지도·점검 강화(자체조사 및 합동조사) • 가축분뇨관리 기본계획 수립 및 관리 • 자체정화 농가 기술지원 • 가축분뇨의 발생, 수집, 운반, 처리 등에 대한 이력관리 실시 • 가축분뇨자원화/처리시설의 개선, 신설 및 증설 • 비점오염물질 발생억제 · 경사지, 나지에 식생 조성 및 녹지훼손 방지 · 무농약농산물 · 저농약농산물 재배 홍보 · 권장 · 천적이용, 미생물농약 등 환경친화적 농약 사용 및 비료 · 농약의 안전 사용기준 준수 홍보 · 권장 · 강우시 발생하는 오염물질을 줄이기 위한 빗물차단시설 및 식생 조성 · 축사, 가축분뇨가 야적되어 있는 지역으로 강우유출수가 유입되지 않도록 가축운동장 덮개시설, 퇴비사 시설, 방지턱, 완충도랑 조성 권장 · 시 · 군 · 구 환경보전계획의 수립 · 해빙기(봄철 우기) 및 장마철 직전에 저수지 상류 쓰레기 처리대책 수립 · 추진 · 저수지 부유쓰레기 운반·처리 · 하천변, 하상에 축적된 오염물질을 주기적으로 제거 · 산림, 습지, 농지, 초지지역 등은 강우를 저류시키고 땅속으로 침투하는 기능을 유지토록 훼손 방지 및 식생 조성 · 강우시 축사건물 지붕 및 운동장 등에서 발생한 강우유출수를 저류 · 저장할 수 있도록 침투구, 저류벽 설치 홍보 · 권장 · 주거 밀집지역, 농지, 마을하수도 하수관거 및 우수관거 등의 강우유출부에 저류시설, 침투시설, 연못 등 적절한 비점오염물질 저감시설 설치 및 해당시설의 소유자에게 설치 권장 · 경작지, 축산지역에서 강우 유출수에 함유되어 있는 비점오염물질 저감을 위한 시설 설치 및 설치 권장 · 하천변 주차장 시설 등 콘크리트 피복 제한 및 식생 조성 · 지역별 비점오염관리 관련 연구용역 및 시범사업 추진
수면관리자	• 기존 국가보조로 수행하던 역할 · 중점관리 저수지 수질관리 및 모니터링 · 호내 물환경개선대책 추진 • 중점관리 저수지 수질개선을 위하여 추가적으로 국가보조를 받아 수행할 역할 · 농업용 저수지 운영개선을 통한 갈수기 하천 환경생태유지용수 공급 대책 마련 · 유입하천 수질 및 호내와 유입하천 퇴적물 정기 모니터링(저수지관리 구역 내) · 호소 주변 오염원 감시 · 부유쓰레기 관리 대책 마련 · 호내 불법경작 및 무단시설 설치 등 불법행위 감시 · 환경기초시설 설치를 위한 내부 부지 제공협조

중점관리저수지 수질오염방지 및 물환경개선대책 검토서

항목	주요 검토내용	검토의견
중점관리저수지의 설치목적, 이용현황 및 오염현황	• 설치목적이 주변 인구 및 도시화 등 환경여건에 적합하게 설정되었는지 여부 • 현재 이용현황 및 장래 이용증가 예측의 적합성 • 오염원 현황 파악이 기후에너지환경부 오염총량 관리계획수립지침 및 한강수계 오염총량관리계획 수립지침, 국립환경과학원 수계오염총량관리기술지침에 근거하여 분석되었는지 여부	
중점관리저수지의 경계로부터 반경 2km 이내의 거주인구 등 일반현황	• 반경 2km 이내 거주인구 산정방법의 적정성 (실질적으로 이용하지 않는 지역 포함, 많이 이용하는 지역 누락 여부 등) • 인근의 관광명소 등 이용인구 유인 시설 등 현황 파악 여부	
중점관리저수지의 물환경 관리목표	• 목표수질이 저수지 및 인구 등 지역특성에 적합하게 설정되었는지 여부 예) 수변휴양형(3등급 이상), 관광레저형(2등급 이상) • 제반 여건 상 현재 수질의 목표수질 달성 가능성 • 기존 물환경개선대책 추진 현황 및 향후 계획과의 중복 여부	
중점관리저수지의 수질오염 예방 및 물환경 개선방안	• 중점관리저수지 물환경관리 방안 수립 계획 • 유달부하량 산정을 위한 수질 및 유량조사 빈도 (강우 시 조사 및 평상 시 조사), 지점선정 계획의 적정성 • 기타 현황조사계획 항목의 누락여부 • 장래 오염물질 유달부하량 산정의 적정성 • 장래수질예측 모델 선정 및 예측결과의 적정성 • 삭감부하량 산정의 적합성 • 목표수질 달성을 위한 물환경개선대책 시나리오 별 수질예측 및 대책 선정의 적정성 • 물환경개선대책 설치 부지 확보의 적합성 • 주변인구, 활용성, 수변시설 정비계획 등을 고려한 수변 공간 활용계획의 적합성 • 추진일정 및 추정사업비 산출 : 기본계획, 세부설계, 환경영향평가, 시공 일정 등의 적정성 • 기본계획→세부설계→시공 등 연차별 사업비 확보 및 투자계획의 실현 가능성 • 지자체, 저수지 수면관리자간 역할분담의 적정성 • 사업효과분석방법의 객관성 및 분석결과의 합리성 • 유지관리 주체의 명확성 및 유지관리 비용 확보 가능성	
그 밖에 중점관리 저수지의 적정관리를 위하여 필요한 사항	• 사후관리계획의 타당성 및 예산확보 가능성 • 물환경관리에 유역주민들의 참여방안 포함여부 • 역할분담을 담보할 수 있는 MOU, 협의공문 등	

중점관리저수지 수질오염방지 및 물환경개선대책 투자계획

(단위 : 억원)

[illegible]

4. 호내 유입 주요 하천의 수질변화 추이 및 개선정도

구분	수질항목					전년 대비 개선율 (%)	기타
	TOC (mg/L)	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m³)		
사업시행 전						-	
시 행 중	'00년						
	'00년						
	'00년						
	'00년						
	'00년						
시 행 후	'00년						
	'00년						
	'00년						

- 조사지점별로 작성

5. 호내 수질의 변화추이 및 개선정도

구분	수질항목					전년 대비 개선율 (%)	목표수질 달성여부	기타
	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-P (mg/L)	T-N (mg/L)	Chl-a (mg/m³)			
목표수질						-		
사업시행 전						-		
시 행 중	'00년							
	'00년							
	'00년							
	'00년							
	'00년							
시 행 후	'00년							
	'00년							
	'00년							

- 3개 지점(호 유입부, 중심부, 유출부)에서 조사한 값을 평균하여 작성하고, 지점별조사자료는 별도제출

6. 호내 수생태계 변화 상황

- 서식 식물종 및 분포상황 등 수생태계 변화상황

구분		동물		식물		기타 (법정 보호종 등)
		출현종수	우점종	출현종수	우점종	
사업시행 전 수질오염방지 및 물환경개선대책 수립 조사 시)						
사업시행 후	'00년					
	'00년					
	'00년					

- 조사지점별로 작성

7. 오염원 및 오염부하량 현황(당해년도 포함 최근 3년)

- 오염원 현황

구분		'00년	'00년	당해년도	전년대비 증감률(%)	비 고
생활계 (인)	총인구					
	하수미처리					
	하수도보급율					
축산계 (마리)	젖소					
	한우					
	돼지					
	가금					
	기타					
산업계 (톤/일)	폐수발생량					
	폐수배출량					
토지계 (km ²)	전					
	답					
	임야					
	대지					
	기타					
기타 (톤/일)	폐수발생량					
	폐수배출량					

- 오염부하량 현황

[illegible]

8. 사후관리 추진실적 및 계획(물환경개선사업이 완료된 경우에 한함)

8.1 사후관리 추진 현황 및 계획(최근 3년 실적 작성)

관리 내용	최초 계획	당해연도 계획	추진실적			당해연도 이상 유·무 및 조치내용	차년도 계획
			'00년	'00년	당해연도		
수질정화시설	수질정화시설 유입 및 유출부 점검						
	수질정화시설 내 물흐름 상황 점검						
	주질정화시설 주변 쓰레기 청소						
부대시설	산책로 및 자전거 도로 점검						
	분수대 및 조명시설						
사후조사	저수지 수질						
	생태계						

※ 최초 계획은 별지 제7호 서식에 따라 작성한 사후관리계획을 말함. 사후관리 작성 서식, 항목은 변경 및 추가 가능,
사후조사 증빙자료는 별도 제출

8.2 사후관리 예산 집행 현황 및 계획(최근 3년 실적 작성)

구 분	최초 계획 (백만원)	예산집행 누계 (A = B+ C) (백만원)	예산집행 현황(백만원)				차년도 예산 확보액 (백만원)
			전년도까지 집행액(B)	당해연도 계획액	당해연도 집행액 (C)	당해연도 계획대비 집행률 (%)	
계							
호외대책							
호내대책							
사후조사							

※ 최초 계획은 별지 제7호 서식에 따라 작성한 사후관리계획을 말함. 예산집행 누계는 전년도까지 집행액에 당해연도 집행액을 합한 값임
작성 서식, 항목은 변경 및 추가 가능

9. 개선사업에 대한 지역주민 만족도(예시)

설문내용	답변내용			
귀하는 월 몇회 이용하십니까?	5회 이하	5~10회	10~20회	20회 이상
귀하는 시설에 만족하십니까?	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우그렇다
귀하는 누구와 이용하십니까?	가족	친구	혼자	기타
귀하가 이용하는 목적은 무엇입니까?	수변산책	운동	수상레저	기타
귀하의 거주지는 어디입니까?	저수지	저수지	인접 시·도	기타
	시·군·구	시·도		
개선할 점은 무엇이라고 생각하십니까?				

※ 사업이 완료된 경우에 한하여 설문내용은 추가할 수 있으며, 설문인원은 응답자 기준으로 10명 이상으로 한다.

10. 향후 추진계획

중점관리저수지 물환경개선대책 사후관리계획(예시)

물환경개선대책 개요

구분		사업명 및 규모	위치 (주소)	사업 기간	총사업비 (억원)	국고보 조율(%)	사업 효과
계		00개 사업					
호외 대책	소계						
	하수처리	시설 설치		~			
		시설 개량		~			
		하수관거 정비(BTL, 00km)		~			
	비점오염저감	00지역 비점오염저감사업		~			
	공단폐수처리	00단지 폐수처리사업		~			
	가축분뇨처리	00지구 가축분뇨 처리사업		~			
	수생태 개선						
	하수처리수 재이용						
	기타						
호내 대책	소계						
	○○○○			~			

- 사업효과는 물환경개선대책 추진을 통해 예상되는 오염부하삭감량, 하천(호소) 수질개선 효과 등임(완공 사업의 경우, 최근 3년의 운영실적을 평균하여 기록. 최근 3년의 운영실적이 없는 경우, 완공 이후의 실적을 평균하여 기록)

물환경개선대책 유지관리계획

구분		사업명 및 규모	유지관리 중점착안사항	유지관리계획	비상 시 조치계획
계		00개 사업			
호외 대책	소계				
	하수처리	시설 설치			
		시설 개량			
		하수관거 정비(BTL, 00km)			
	비점오염저감	00지역 비점오염저감사업			
	공단폐수처리	00단지 폐수처리사업			
	가축분뇨처리	00지구 가축분뇨 처리사업			
	수생태 개선				
	하수처리수				

	재이용				
	기타				
호내 대책	소계				
	○○○○				

- 유지관리 중점착안사항은 물환경개선대책의 효과와 효율 유지에 영향을 미칠 것으로 예상되는 내용임
- 유지관리계획은 유지관리 중점착안사항을 중심으로 주별, 월별, 분기 및 반기별과 같이 주기적 활동을 기록
- 유지관리계획은 위탁관리를 포함함
- 비상시 조치계획은, 사고 혹은 재해, 기타 사정 등으로 물환경개선대책의 정상적인 운영이 불가능할 경우 조치계획을 기록

□ 물환경개선대책별 모니터링 계획

○ 모니터링 대상 대책의 선정

- 환경기초시설, 인공습지와 같이 수질개선 성과 확인이 가능한 대책을 선정

○ 모니터링 지점 선정

- 지침 제16조 제2항을 참고하여 모니터링 대상 하천과 저수지, 주요 물환경개선대책에서의 모니터링 지점 선정

○ 모니터링 항목 및 주기

- 지침 제16조 제1항과 제2항을 참고하여 항목 및 주기 선정

□ 사후관리 예산의 연차별 투자계획

○ 사후관리 예산 추정 : 사업종료 후 5년까지 총 00 백만원 소요 추정

- 모니터링 소요 예산을 포함하여, 호외대책과 호내대책의 경우 유지관리비 기록

○ 사후관리 재원 : 지방비 00%, 기타 00%

○ 사후관리 예산의 연차별 투자계획

구분		사업명 및 규모	사후관리비 (백만원)	재원조달 방안 (지방비 % / 기타 %)	연차별 투자계획				
					1 년차	2 년차	3 년차	4 년차	5 년차
계		00개 사업							
호외 대책	소계								
	하수처리	시설 설치							
		시설 개량							
		하수관거 정비(00km)							
	비점오염저감	비점오염저감사업							
	공단폐수처리	00단지 폐수처리사업							
	가축분뇨처리	가축분뇨 처리사업							
	수생태 개선								
	하수처리수 재이용								
	기타								
호내 대책	소계								
	○○○○								
사후관리 모니터링		소계							
		호외							
		호내							

※ 작성서식, 항목은 작성기관에서 변경 및 추가 가능